Matematică 2

Curs 13

III. Structuri discrete și algebrice

1. Mulțimi, relații, funcții.

2. Relații de echivalență; relații de ordine.

3. Structuri algebrice și elemente de aritmetică.

Elemente de aritmetică

Definiția 3.1

Divizibilitate $a, b \in \mathbb{Z}$ $a \mid b \iff \exists c \in \mathbb{Z} \ . \ b = ac$

Proprietăți

- $a \mid a$
- $a \mid b \ , \ b \mid c \implies a \mid c$
- $a \mid b \ , \ b \mid a \implies a = b$ sau $a = -b$
- $d \mid a \ , \ d \mid b \implies d \mid ax + by, \forall x, y \in \mathbb{Z}$

Elemente de aritmetică

Teorema 3.2 (Thm. împărțirii cu rest)

$a, b \in \mathbb{Z}\ ,\ b > 0 \quad \Longrightarrow \quad \exists!\ q, r \in \mathbb{Z}\ ,\ 0 \leq r < b$ *astfel încât* $a = bq + r$

Elemente de aritmetică

Definiția 3.3

Fie $a, b \in \mathbb{Z}$ și $d \in \mathbb{N}$. Spunem că d este **cel mai mare divizor comun** *al numerelor a și b, $d = (a, b)$, dacă*

- $d \mid a$, $d \mid b$
- $\forall\, d' \in \mathbb{N}\,.\, d' \mid a$, $d' \mid b \implies d' \mid d$

Proprietăți

- Cel mai mare divizor comun a două numere a, b există și este unic.
- $a, b \in \mathbb{Z}$, $\quad d = (a, b) \implies \exists\, x, y \in \mathbb{Z}$ astfel încât $d = ax + by$
- $a, b \in \mathbb{Z}$, $b > 0$, $a = bq + r$, $0 \leq r < b \implies (a, b) = (b, r)$

Elemente de aritmetică

Algoritmul lui Euclid de determinare a celui mai mare divizor comun

Fie $a > b > 0$. Notăm $r_0 = a$, $r_1 = b$ și efectuăm împărțiri succesive:

$$\begin{array}{lcll} r_0 & = & r_1 q_1 + r_2 & 0 \leq r_2 < r_1 \\ r_1 & = & r_2 q_2 + r_3 & 0 \leq r_3 < r_2 \\ \ldots & & & \ldots \\ r_{n-2} & = & r_{n-1} q_{n-1} + r_n & 0 \leq r_n < r_{n-1} \\ r_{n-1} & = & r_n q_n + 0 & 0 = r_{n+1} < r_n \end{array}$$

$$0 = r_{n+1} < r_n < r_{n-1} < \ldots < r_3 < r_2 < r_1 = b$$

Atunci cel mai mare divizor comun (a, b) este ultimul rest nenul r_n:

$$(a, b) = (r_0, r_1) = (r_1, r_2) = \ldots = (r_{n-1}, r_n) = r_n$$

Elemente de aritmetică

Definiția 3.4

Număr prim $p \in \mathbb{N}\ ,\ p > 1 \qquad \forall d \in \mathbb{Z}\ .\ d \mid p \implies d = 1 \ \textit{sau}\ \ d = p$

Proprietăți

- $p \mid ab \implies p \mid a$ sau $p \mid b$
- Mulțimea numerelor prime este infinită (numărabilă)
- **Distribuția numerelor prime:**

$$\frac{\pi(n)}{n} \cong \frac{1}{\ln n}$$

unde $\pi(n)$ este numărul numerelor prime mai mici decât numărul n ($n \geq 2$).



Elemente de aritmetică

Teorema 3.5 (Thm. fundamentală a aritmeticii)

Orice număr natural $n \geq 2$ se poate scrie ca un produs de numere prime. Mai precis, există și sunt unice numerele prime $p_1 < \ldots < p_r$, și numerele naturale nenule $k_1, \ldots, k_r$ astfel încât

$$n = p_1^{k_1} \cdot \ldots \cdot p_r^{k_r}$$

Corolarul 3.6

Dacă $m = p_1^{k_1} \cdot \ldots \cdot p_r^{k_r}$ și $n = p_1^{l_1} \cdot \ldots \cdot p_r^{l_r}$, atunci

$$(m, n) = p_1^{\min(k_1, l_1)} \cdot \ldots \cdot p_r^{\min(k_r, l_r)}$$

Elemente de aritmetică

Definiția 3.7

$a, b \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

Congruența modulo n $\qquad a \equiv b \mod n \iff n \mid b - a$

Proprietăți

- $a \equiv a \mod n$
- $a \equiv b \mod n \Longrightarrow b \equiv a \mod n$
- $a \equiv b \mod n$ și $b \equiv c \mod n \Longrightarrow a \equiv c \mod n$
- Dacă $a_1 \equiv b_1 \mod n$ și $a_2 \equiv b_2 \mod n$, atunci au loc relațiile

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 &\equiv b_1 + b_2 \mod n \\ a_1 a_2 &\equiv b_1 b_2 \mod n \end{aligned}$$

În particular, $a \equiv b \mod n$ implică $a^k \equiv b^k \mod n$, $\forall k \in \mathbb{Z}$.

Atenție! $k^c \not\equiv k^d \mod n$, pentru $k \in \mathbb{Z}$.

Elemente de aritmetică

Definiția 3.8

Mulțimea claselor de resturi (mod n) $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \ldots, n-1\}$

Proprietăți

- Împreună cu adunarea și înmulțirea (mod n), $\mathbb{Z}_n$ este un inel comutativ
- Un element $k \in \mathbb{Z}_n$ este inversabil în raport cu înmulțirea (mod n) dacă și numai dacă $(k, n) = 1$. Notăm $U_n = \{k \in \mathbb{Z}_n \mid (k, n) = 1\}$.
- În practică, se utilizează algoritmul lui Euclid pentru determinarea k^{-1}, pentru $k \in U_n$.

Funcția lui Euler

$\varphi(n) = |U_n|$ (numărul numerelor mai mici decât n și prime cu n)

- p prim $\Longrightarrow \varphi(p) = p - 1$ și $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$, $k \in \mathbb{N}^*$

Teorema 3.9 (Lema chineză a resturilor)

Fie $n_1, n_2, \ldots, n_k$ numere naturale **prime între ele** *două câte două, și $a_1, a_2, \ldots, a_k \in \mathbb{N}$. Atunci sistemul*

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \mod n_1 \\ x \equiv a_2 \mod n_2 \\ \ldots \\ x \equiv a_k \mod n_k \end{cases}$$

are soluție, și aceasta este unică modulo $M = n_1 \ldots n_k$.

Corolarul 3.10

$(m, n) = 1 \Longrightarrow \varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.

În particular, $n = p_1^{k_1} \cdot \ldots \cdot p_r^{k_r} \Longrightarrow \varphi(n) = n(1 - \frac{1}{p_1}) \ldots (1 - \frac{1}{p_r})$.

Elemente de aritmetică

Teorema 3.11 (Euler)

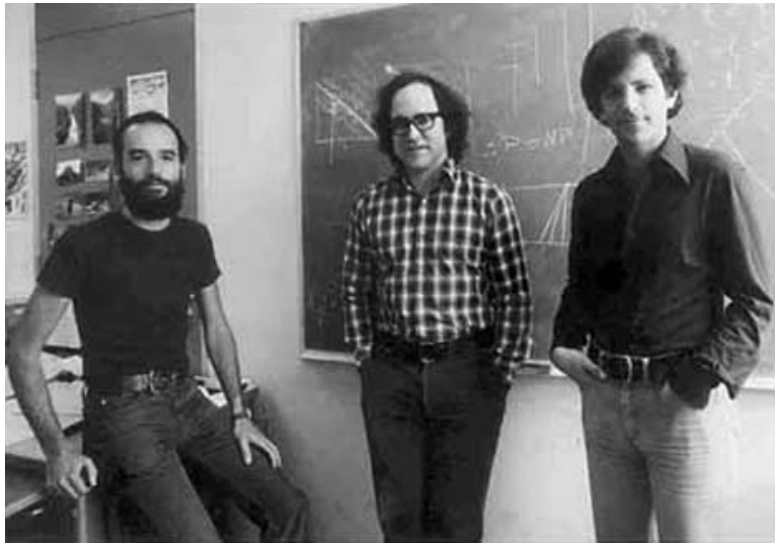
$(a, n) = 1 \quad \Longrightarrow \quad a^{\varphi(n)} \equiv 1 \mod n$

Corolarul 3.12 (Thm. Fermat)

p *prim*, $p \nmid a \quad \Longrightarrow \quad a^{p-1} \equiv 1 \mod p$

Aplicații în criptografie

Algoritmul RSA de criptare cu cheie publică



Ronald L. Rivest, Adi Shamir
și Leonard Adelman (MIT, 1977)

Securitatea algoritmului RSA se bazează pe dificultatea factorizării numerelor mari.
Algoritmul funcționează pe baza unei perechi de chei:

- o cheie publică, cunoscută de toată lumea
- o cheie privată, cunoscută doar de deținătorul acesteia

▸ YouTube Video: Rivest, Shamir, Adleman - The RSA Algorithm Explained

Aplicații în criptografie – algoritmul RSA de criptare cu cheie publică

Context: Să presupunem că două persoane, Alice și Bob, doresc să comunice într-un mod cât mai sigur mesaje secrete. Există însă și o a treia persoană, Eve, care urmărește să intercepteze și să decripteze traficul de mesaje dintre Alice și Bob.

Pasul I: Generarea cheilor de criptare – Alice efectuează următoarele operații:

- Alege p, q numere prime de același ordin de mărime
- Calculează $n = pq$
- Determină $\varphi(n)$
- Alege $e < n$ astfel încât $(e, \varphi(n)) = 1$
- Calculează $d = e^{-1}$ în $(\mathbb{Z}_{\varphi(n)}, \cdot)$
- Face publică cheia de criptare (n, e), vizibilă tuturor
- Păstrează pentru sine cheia privată de decriptare (p, q, d)

Aplicații în criptografie – algoritmul RSA de criptare cu cheie publică

Pasul II: Criptarea și decriptarea mesajelor – Bob vrea să trimită un mesaj secret lui Alice:

- Bob reprezintă mesajul sub forma m, unde $0 < m < n$ și $(m, n) = 1$
- Criptează mesajul $c \equiv m^e \mod n$, unde $0 < c < n$, folosind cheia publică (n, e)
- Trimite lui Alice mesajul criptat c
- Alice decriptează mesajul: $m \equiv c^d \mod n$ folosind cheia privată (p, q, d)
- Eve nu poate descifra mesajul (nu poate rezolva ecuația $c \equiv m^e \mod n$), necunoscând factorizarea $n = pq$

Aplicații în criptografie – algoritmul RSA de criptare cu cheie publică

Exemplul 3.13

Un mesaj text a fost convertit în ASCII, și apoi fiecare bloc ASCII a fost criptat folosind cheia publică $(n = 1763, e = 11)$. *Mesajul criptat rezultat este*

$c = 377\ 1694\ 1528\ 1528\ 977\ 377\ 624\ 94\ 193\ 624\ 977\ 1121\ 193\ 1315\ 977\ 1605$

Aflați mesajul original.